

MERIVA SMART TID/MID

v1.0

DOCUMENTO MESTRE DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Veículo-alvo

Chevrolet Meriva 1.4 8V Econo.Flex - ano/modelo de referência 2011. O documento define a arquitetura, lógica, interface, proteção elétrica e plano de validação do computador de bordo customizado para o espaço original do TID/MID.

Item	Valor
Versão do documento	1.0 - especificação completa
Data	24/09/2026
Estado	Projeto para protótipo / engenharia
Display-alvo	LCD 128 x 64, monocromático azul
Processador de referência	ESP32 com Bluetooth Classic / SPP
Fonte OBD na V1	ELM327 Bluetooth externo
GPS	GNSS dedicado para sincronismo de horário
Interface sonora	Buzzer: 1 bip = OK; 2 bips = NOK

Este documento separa claramente o que está confirmado por documentação do veículo, o que é referência técnica externa e o que ainda precisa ser validado fisicamente na Meriva real.

SUMÁRIO

1. Escopo e filosofia do produto
2. Base documental do veículo
3. Requisitos funcionais
4. Requisitos não funcionais
5. Arquitetura do sistema
6. Aquisição de dados OBD/ELM327
7. Modelo de dados e validação
8. Lógica de operação e máquina de estados
9. Interface visual
10. Sistema de alertas e buzzer
11. Consumo, autonomia e tanque
12. Relógio e GNSS
13. Memória e persistência
14. Alimentação elétrica e proteção automotiva
15. Layout elétrico e conectividade
16. Hardware preliminar e BOM
17. Firmware e software
18. Segurança funcional e EMC
19. Mecânica, display e térmica
20. Plano de testes e aceitação
21. Comissionamento na Meriva
22. Matriz de riscos
23. Itens abertos e decisões futuras
24. Critérios de conclusão da V1.0
25. Referências técnicas

1. Escopo e filosofia do produto

O Meriva Smart TID/MID v1.0 é um computador de bordo dedicado que ocupa o espaço do mostrador original e apresenta dados úteis do veículo em uma interface monocromática azul, com aparência discreta e próxima à filosofia de fábrica.

O projeto não deve ser tratado como um simples “display OBD”. O módulo adquire dados, verifica validade, filtra oscilações, gerencia estados, prioriza anomalias e somente então apresenta a informação ao motorista.

Princípio central

Durante a condução, uma única tela HOME permanece estável. Com o veículo parado e em baixa rotação, as demais telas percorrem automaticamente um ciclo. Nenhum comando manual é exigido durante a condução.

1.1 Decisões de produto congeladas para a V1.0

- LCD monocromático azul, preferencialmente 128 x 64, com alta legibilidade e faixa térmica adequada ao painel.
- HOME única durante o movimento.
- Ciclo automático quando velocidade = 0 km/h e RPM < 1000.
- Alertas e falhas validadas interrompem o ciclo e têm prioridade sobre a informação normal.
- 1 bip = confirmação/estado OK; 2 bips = condição NOK.
- Dados ausentes ou inválidos aparecem como “---”.
- TANQUE é independente de TRIP 1 e TRIP 2 e reinicia quando o abastecimento é confirmado.
- O ELM327 Bluetooth existente será a fonte OBD da V1 para reduzir intervenção elétrica no veículo.
- O módulo não assume controle de atuadores do carro e não envia comandos de controle ao ECU.

1.2 O que a V1.0 não é

- Não substitui o painel original nem suas luzes de advertência.
- Não é sistema de navegação.
- Não é módulo de controle do motor.
- Não deve acionar relés, injetores, ventoinhas, bomba ou qualquer atuador automotivo.
- Não deve mascarar uma falha mecânica apenas porque o OBD está sem comunicação.

2. Base documental do veículo

A documentação base é o Manual do Proprietário Chevrolet Meriva, edição interna identificada no arquivo como “Meriva, 03/10”, usado como referência para o veículo-alvo 2011. Os dados abaixo são utilizados para definir requisitos do projeto e validar o comportamento esperado.

Parâmetro do veículo	Dado documentado	Uso no projeto
Motor	1.4L 8V Econo.Flex, 1.389 cm3	Identificação do alvo
Marcha lenta	700 a 800 rpm	Justifica limiar de ciclo < 1000 rpm
Bateria	12 V, 55 Ah	Referência elétrica
Alternador	60 A / 90 A com A/C	Dimensionamento do ambiente elétrico
Sistema de arrefecimento	6,00 L	Contexto de supervisão térmica
Tanque de combustível	56 L	Limite nominal para cálculos
Reserva	5,00 L	Referência de combustível baixo

Parâmetro do veículo	Dado documentado	Uso no projeto
Display original	Mostrador digital com informação tripla	Referência de integração mecânica/estética

O manual informa que o TID original apresenta hora, temperatura externa e informações do sistema de áudio, e que a temperatura externa é mostrada automaticamente. Isso confirma que o local físico já foi concebido pela GM para uma interface informativa de baixa densidade.

O manual também mostra fusíveis dedicados ao computador de bordo e ao display multi-funções. Isso é referência importante para entender a arquitetura elétrica original, mas não significa que esses circuitos devam ser usados para alimentar o módulo customizado. O ponto de alimentação do Smart MID será escolhido por medição no veículo.

Nota de engenharia

O valor de 56 L é capacidade nominal de manual. Não deve ser transformado automaticamente em uma relação linear da boia. A curva real do sensor precisa ser medida na Meriva do projeto.

3. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceitação
FR-01	Exibir HOME única quando veículo estiver em movimento.	P0	Ao detectar $V > 0$, o display retorna para HOME.
FR-02	Entrar em ciclo automático parado com $V = 0$ e $RPM < 1000$.	P0	Ciclo ocorre sem pressionar botões.
FR-03	Alertas interrompem qualquer tela.	P0	Alerta validado assume a tela imediatamente.
FR-04	1 bip para estado OK/self-test do núcleo.	P1	Tom distinto e repetível.
FR-05	2 bips para NOK/alerta.	P0	Dois pulsos claramente distinguíveis.
FR-06	Mostrar consumo médio.	P0	Valor calculado somente com dados válidos.
FR-07	Mostrar autonomia estimada.	P0	Cálculo depende de combustível e consumo válidos.
FR-08	Mostrar temperatura do motor.	P0	PID suportado ou "---".
FR-09	Mostrar tensão.	P0	Leitura local e/ou OBD validada.
FR-10	Mostrar RPM e velocidade.	P0	Valores atualizados e validados.
FR-11	Manter TRIP 1 e TRIP 2 independentes do TANQUE.	P0	Reset de um não altera os outros.
FR-12	Reset de TANQUE quando abastecimento confirmado.	P0	Distância/tempo/conjunto de consumo do tanque reiniciam.

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceitação
FR-13	Apresentar DTC confirmado/pending conforme estado.	P1	Código legível sem travar a interface.
FR-14	Limite de velocidade configurável.	P1	Cruzar limite gera alerta de excesso uma vez por evento.
FR-15	Guardar configurações e último tanque.	P1	Dados sobrevivem ao desligamento.
FR-16	GPS sincroniza relógio.	P1	Hora corrigida quando GNSS válido.

4. Requisitos não funcionais

- Robustez: o sistema deve se recuperar automaticamente após perda de Bluetooth/OBD sem travar o display.
- Segurança: nenhuma saída deve comandar sistemas críticos do veículo.
- Resiliência elétrica: suportar transientes automotivos por projeto, com proteção dedicada na entrada.
- Legibilidade: números grandes, poucas linhas e contraste alto; evitar menus densos.
- Determinismo: estados e alarmes não podem depender de conectividade externa com internet.
- Manutenção: firmware atualizável sem desmontar o veículo, preferencialmente por USB/UART em bancada.
- Dados: cada valor possui timestamp/frescura e indicador de validade interno.
- Fail-safe de informação: dado não confiável vira "---", nunca número inventado.

5. Arquitetura do sistema

Arquitetura funcional - Meriva Smart TID/MID

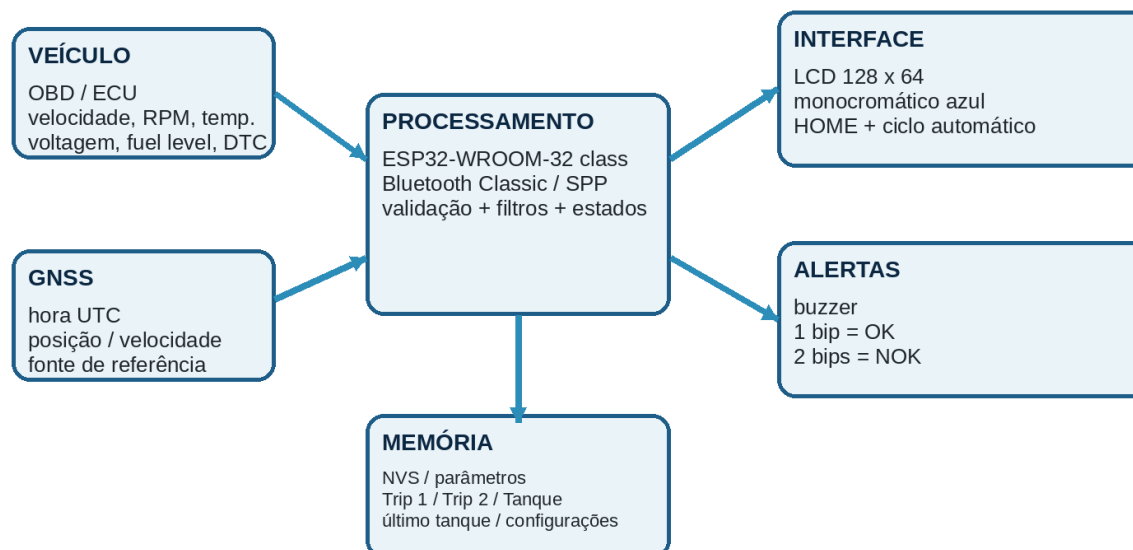


Figura 1 - Arquitetura funcional proposta.

5.1 Arquitetura recomendada da V1

Bloco	V1.0	Função
MCU	ESP32 com Bluetooth Classic	Processamento, interface, armazenamento, SPP
OBD	ELM327 Bluetooth existente	Ponte OBD -> Bluetooth
Display	128 x 64 azul monocromático	Interface principal
GNSS	Módulo GNSS UART	Hora e, opcionalmente, posição/velocidade de referência
Buzzer	Buzzer/piezo com driver	Sinalização OK/NOK
Memória	NVS/flash interna	Configurações e dados persistentes
Fonte	12 V protegido -> 5 V -> 3,3 V	Alimentação do módulo

Decisão técnica

Para conversar com o ELM327 Bluetooth é necessário Bluetooth Classic com SPP. A documentação atual da Espressif confirma SPP no ESP32 clássico e, simultaneamente, mostra que ESP32-S3/C3/C6 não oferecem Bluetooth Classic. Portanto, “ESP32” aqui significa especificamente uma família que tenha BR/EDR + SPP, como o ESP32 original.

6. Aquisição de dados OBD/ELM327

A V1 usa o ELM327 como ponte. O firmware não precisa conhecer de início o protocolo físico da ECU, porque a seleção de protocolo fica abstraída pelo adaptador. A identificação do protocolo real da Meriva deverá, contudo, ser registrada durante a bancada, pois ainda não foi verificada de forma conclusiva apenas por documentação pública.

6.1 Estratégia de conexão

1. ESP32 inicializa Bluetooth Classic em modo cliente/initiator.
2. Procura e conecta ao endereço MAC do ELM327 previamente cadastrado.
3. Envia sequência de inicialização compatível com ELM327.
4. Descobre protocolo utilizado e PIDs suportados.
5. Executa scheduler de consultas com timeout e contador de erros.
6. Se a conexão cair, o sistema mostra “OBD OFFLINE” e tenta reconectar sem bloquear a interface.

6.2 PIDs OBD prioritários para teste

PID	Grandeza	Fórmula/forma	Uso	Estado
0105	Temperatura do líquido de arrefecimento	A - 40 °C	MOTOR / alarmes	Testar suporte real
010C	RPM	(256A+B)/4	Estado, RPM	Testar suporte real
010D	Velocidade	A km/h	HOME / estado	Testar suporte real

PID	Grandeza	Fórmula/forma	Uso	Estado
012F	Nível de combustível	$A \times 100/255 \%$	TANQUE / autonomia	Testar suporte real
0142	Tensão do módulo de controle	$(256A+B)/1000 \text{ V}$	Cross-check	Testar suporte real
015E	Taxa de combustível do motor	valor conforme PID	Consumo instantâneo se suportado	Opcional

Importante

Os PIDs acima são referências OBD-II genéricas. A Meriva real pode não suportar todos eles ou pode reportá-los de forma particular. O firmware deverá consultar a máscara de PIDs suportados e tratar "NO DATA" como indisponibilidade.

6.3 Política de consultas

Grupo	Frequência-alvo	Observação
Velocidade / RPM	2 a 5 Hz	Prioridade para estado HOME/ciclo
Temperatura	1 a 2 Hz	Suave e suficiente para supervisão
Tensão	1 a 2 Hz	Comparar OBD com ADC local
Fuel level	0,2 a 0,5 Hz	Leitura lenta + filtragem
DTC	Sob demanda / ciclo de ignição	Não sobrecarregar sessão OBD

A taxa final será ajustada conforme o tempo de resposta do ELM327. Clones baratos podem introduzir latência ou respostas inconsistentes; o scheduler deve ser adaptativo em vez de assumir um tempo fixo por PID.

7. Modelo de dados e validação

Cada grandeza interna terá quatro atributos: valor, unidade, timestamp de aquisição e estado de validade. Isso permite diferenciar "zero real" de "sem dado".

Estado	Significado	Display
VALID	Valor recente e plausível	Número
STALE	Valor antigo demais	---
INVALID	Resposta inválida/impossível	---
UNSUPPORTED	PID não suportado	---
OFFLINE	Fonte desconectada	--- / aviso interno
ESTIMATED	Valor calculado, não medido diretamente	Número com regra documentada

7.1 Faixas de plausibilidade iniciais

Variável	Faixa de sanidade	Ação
RPM	0 a 6500 rpm	Fora da faixa -> INVALID
Velocidade	0 a 220 km/h no software V1	Fora -> INVALID
Temperatura	-40 a 150 °C	Fora -> INVALID
Tensão local	8 a 18 V durante operação normal	Fora -> revisar estado/transiente
Fuel level	0 a 100 %	Fora -> INVALID

7.2 Frescura de dados

- SPEED/RPM: alvo de validade <= 1,5 s.
 - TEMP/VOLTAGE: alvo <= 3 s.
 - FUEL LEVEL: alvo <= 10 s.
 - DTC: estado permanece válido até nova leitura ou desligamento, conforme o tipo de código.
- Os tempos acima são parâmetros de software e devem ser afinados depois de medir a latência real do ELM327. A regra principal permanece: quanto mais antiga a leitura, menos autoridade ela tem.

8. Lógica de operação e máquina de estados

Máquina de estados do display

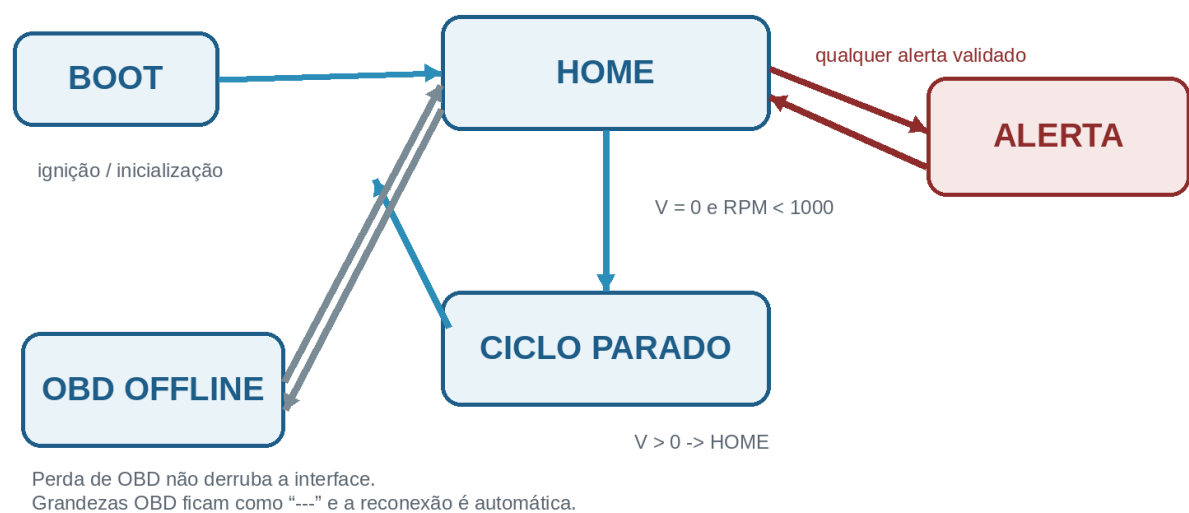


Figura 2 - Máquina de estados de alto nível.

8.1 Regras de estado

Estado	Condição de entrada	Comportamento
BOOT	Ignition ON / reset	Inicializar HW, memória, display e Bluetooth
NORMAL/HOME	Veículo em movimento	Mostrar HOME e processar dados
CICLO PARADO	$V = 0$ e $RPM < 1000$	Percorrer telas automaticamente
ALERTA	Condição validada	Interromper tela atual, mostrar alerta e emitir 2 bips
OBD OFFLINE	Perda de comunicação	Manter interface e marcar dados OBD indisponíveis

8.2 Histerese e debounce

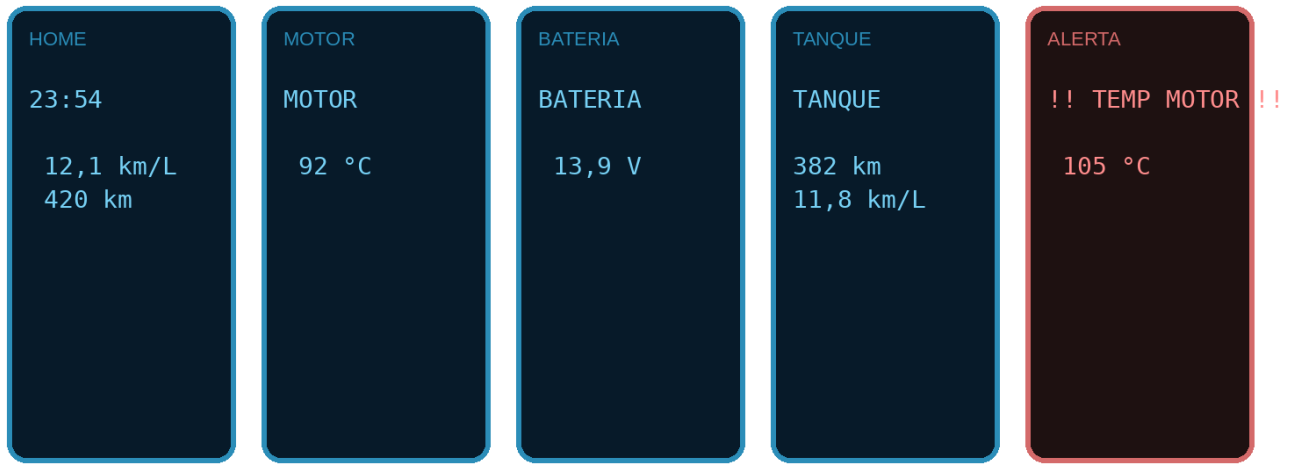
Para evitar troca repetitiva de estado em uma leitura instável, a entrada no ciclo parado deve exigir uma pequena confirmação temporal, por exemplo 0,5 a 2 s de $V = 0$ e $RPM < 1000$. A saída para HOME pode ser imediata quando $V > 0$. Os tempos são configuráveis e serão calibrados em teste.

Por que $RPM < 1000$?

O manual do motor 1.4 documenta marcha lenta de 700 a 800 rpm. O limiar de 1000 rpm, portanto, deixa margem acima da marcha lenta sem usar um valor tão baixo que cause falhas de entrada no ciclo.

9. Interface visual

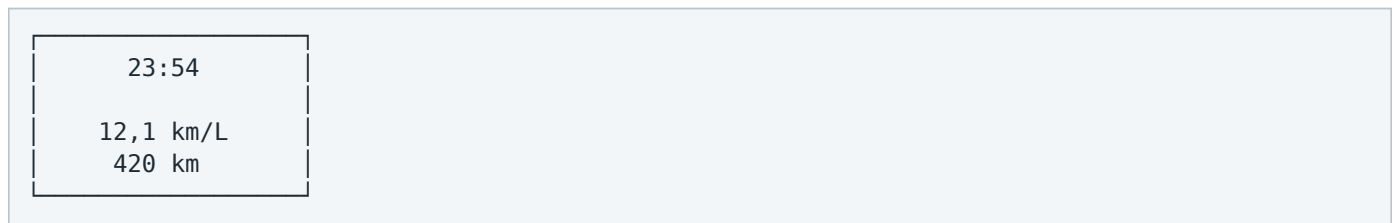
Mockups de interface - LCD azul monocromático



Regra: movimento -> HOME. Parado com V = 0 e RPM < 1000 -> ciclo automático. Alertas interrompem qualquer tela.

Figura 3 - Exemplos de telas. Os valores são ilustrativos.

9.1 HOME em movimento



9.2 Ciclo automático parado

CONSUMO	-> 12,1 km/L
AUTONOMIA	-> 420 km
MOTOR	-> 92 °C
BATERIA	-> 13,9 V
RPM	-> 0850
VELOCIDADE	-> 000 km/h
TANQUE	-> 382 km / 11,8 km/L
TRIP	-> 152,4 km
	↓
	HOME

9.3 Regras de apresentação

- Números com unidades explícitas.
- Evitar animações rápidas durante a condução.
- Alertas devem ser legíveis em 1 olhar.
- “---” é o símbolo padrão para dado não confiável.
- Não usar gráficos na V1.0.
- O ciclo automático pode ficar em 2 s por tela como parâmetro inicial; o valor final será ajustado após teste de legibilidade.

10. Sistema de alertas e buzzer

Prioridade	Exemplo	Display	Som
P0 crítico	Temperatura muito alta	!! TEMP MOTOR !! / 105 °C	2 bips
P1 falha	DTC confirmado	! FALHA OBD ! / P0301	2 bips
P1 limite	Velocidade acima do limite	! LIMITE ! / 87 km/h	2 bips
Info	Self-test do núcleo OK	SMART MID / OK	1 bip
Comunicação	ELM desconectado	OBD OFFLINE	Sem NOK automático

10.1 Repetição de alarmes

Cada evento deverá possuir latch/rearme. O limite de velocidade, por exemplo, gera o alerta quando a velocidade cruza o valor configurado; não deve repetir o buzzer a cada leitura. O rearme ocorre após sair da condição e retornar a ela.

10.2 Temperatura

O software terá três parâmetros independentes: TEMP_WARN_ON, TEMP_CRIT_ON e TEMP_CLEAR. Os valores numéricos finais serão definidos depois de correlacionar o PID com o comportamento real do sistema de arrefecimento e com a documentação/diagnóstico da Meriva. Não fixar 105 °C como “temperatura máxima do motor”; 105 °C neste documento é apenas exemplo de tela.

10.3 DTC

- Confirmed: pode ser tratado como NOK e apresentado.
- Pending: mostrar como pendente, sem presumir gravidade crítica.
- Inactive/History: armazenar para diagnóstico, mas não usar como alerta atual sem regra específica.
- Perda de comunicação OBD não deve criar DTC fictício.

11. Consumo, autonomia e tanque

11.1 Consumo médio

Na V1.0, o consumo médio do TANQUE será a referência principal da HOME. Ele nasce sem valor válido após um reset de tanque e passa a ser calculado somente quando houver distância e combustível suficientes para uma estimativa coerente.

11.2 Autonomia

A autonomia é estimada, não medida. A fórmula conceitual é combustível utilizável dividido pelo consumo filtrado. Para uma Meriva Flex, não é aceitável assumir uma curva fixa de consumo equivalente entre gasolina, etanol e misturas; a calibração deve depender dos dados reais do veículo.

AUTONOMIA $\approx$ COMBUSTIVEL ESTIMADO UTILIZAVEL / CONSUMO MEDIO FILTRADO

11.3 TANQUE

Evento	Ação
Abastecimento confirmado	Fechar tanque anterior, salvar resumo, iniciar novo ciclo.
Novo ciclo	Distância = 0; tempo = 0; consumo tanque = ---.
Após dados suficientes	Exibir km/L e distância percorrida.
Boia inválida	Não usar nível bruto sozinho para inferir abastecimento.

11.4 Detecção inteligente de abastecimento

1. VEÍCULO PARADO / MOTOR DESLIGADO
2. NÍVEL DE COMBUSTÍVEL AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE
3. NOVO NÍVEL PERMANECE ESTÁVEL
4. CONFIRMAR APÓS REINÍCIO
5. SALVAR “ÚLTIMO TANQUE”
6. RESETAR TANQUE ATUAL

Estado atual da boia

Como a boia original apresenta leitura não confiável no momento, a V1 de bancada deve começar com reset manual de tanque. A automação entra somente depois da instalação e calibração da nova boia.

11.5 Último tanque

ÚLTIMO TANQUE
382 km
11,8 km/L

A V1.0 armazenará pelo menos o último tanque. A expansão para histórico de vários abastecimentos fica prevista, mas não é necessária para validar o núcleo do projeto.

12. Relógio e GNSS

O relógio terá o GNSS como fonte de sincronismo. O módulo deve manter a hora anterior na ausência temporária de fix, evitando que a tela fique “sem horário” por perda momentânea de sinal.

Estado do relógio	Fonte	Display
SYNC	GNSS válido	Hora corrigida
HOLDOVER	Sem GNSS, hora anterior válida	Hora anterior continua
INVALID	Nunca sincronizado	--:--

O fuso deverá ser configurável; valor inicial de projeto: UTC-3. Não depender de internet para a função de relógio.

13. Memória e persistência

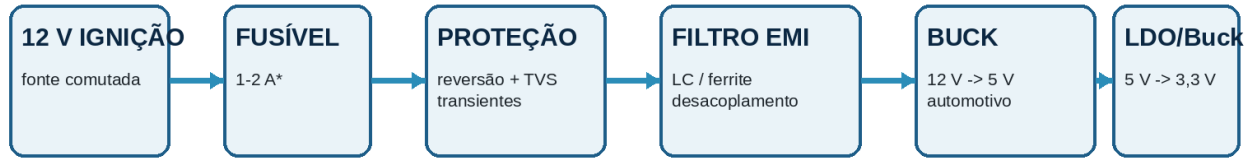
Dado	Persistência	Observação
Limite de velocidade	Sim	Configuração
Trip 1 / Trip 2	Sim	Atualização com estratégia de desgaste
TANQUE atual	Sim	Salvar periodicamente e em desligamento
Último tanque	Sim	Mínimo obrigatório
MAC do ELM327	Sim	Evita nova descoberta a cada ciclo
Hora válida	Sim	Base para holdover
Histórico DTC	Opcional	Futuro

Proteção contra desgaste

Trip e tanque não devem ser gravados na flash a cada segundo. Usar buffer em RAM, gravação por intervalo/distância e gravação extraordinária em eventos importantes.

14. Alimentação elétrica e proteção automotiva

Entrada de alimentação - arquitetura recomendada



* valor final do fusível depende da carga medida e deverá ser confirmado no protótipo.

Não derivar alimentação de airbags, ABS, ECM ou linhas de segurança. Usar circuito de acessórios/ignição confirmado por medição.

Figura 4 - Arquitetura recomendada da entrada de alimentação.

Uma alimentação automotiva não pode ser tratada como uma fonte de 12 V ideal. Referências da Texas Instruments para entradas de bateria automotiva destacam proteção contra sobre-tensão, sobrecorrente, inversão de polaridade, jump start e transientes de load dump. O Smart MID deve seguir a mesma filosofia.

14.1 Cadeia elétrica recomendada

12 V IGNIÇÃO
 -> FUSÍVEL DEDICADO
 -> PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO
 -> TVS / PROTEÇÃO DE SURTO
 -> FILTRO EMI
 -> BUCK AUTOMOTIVO 5 V
 -> 3,3 V PARA MCU / LÓGICA

14.2 Fonte de alimentação do veículo

- Usar uma linha de acessórios/ignição confirmada por multímetro, preferencialmente protegida por fusível próprio.
- Não derivar diretamente de linhas de airbag, ABS, ECM ou outros circuitos de segurança.
- Medir corrente de partida e corrente em regime do protótipo.
- Projetar proteção para transientes automotivos, não apenas para 14,4 V.
- Usar plano de terra contínuo e desacoplamento próximo a cada CI.

14.3 Medição da bateria

A melhor prática para a V1 é ter uma leitura local da tensão da alimentação através de divisor resistivo protegido no ADC do MCU e, quando disponível, comparar com o PID 0142 do OBD. A divergência entre as duas leituras é diagnóstico de fonte/dado e não deve ser confundida automaticamente com defeito do veículo.

15. Layout elétrico e conectividade

Conexão	Interface	Observação
ELM327	Bluetooth Classic / SPP	Sem ligação direta do Smart MID ao barramento na V1
LCD	SPI preferencial	Controlador exato TBD conforme módulo escolhido
GNSS	UART	RX/TX; 1PPS opcional
Buzzer	GPIO + transistor/MOSFET	Evitar carga direta excessiva no GPIO
Vbat local	ADC + divisor protegido	Amostragem filtrada
Serviço	USB/UART oculto	Somente em bancada/estacionado

Diretriz de segurança

A V1.0 não deve transmitir mensagens para CAN/K-line nem alterar parâmetros da ECU. A arquitetura é somente leitura, reduzindo o risco de interferência no funcionamento do veículo.

16. Hardware preliminar e BOM

Item	Especificação de projeto	Quantidade	Estado
MCU	ESP32 com Bluetooth Classic/BR-EDR	1	Escolher módulo
LCD	128 x 64, STN/FSTN azul, industrial/estendido	1	Escolher após medir TID
GNSS	UART, antena compacta, suporte NMEA	1	TBD
Buzzer	Piezo ou magnético, som curto	1	Selecionar
Fonte	Buck automotivo com entrada protegida	1	Projeto
TVS	Automotiva, tensão adequada ao estágio	1	Dimensionar
Proteção reversa	Controlador/ideal diode ou MOSFET apropriado	1	Dimensionar
Divisor Vbat	Resistores de precisão + filtro RC	1	Calcular após ADC

Item	Especificação de projeto	Quantidade	Estado
Conector serviço	USB/UART	1	Opcional
PCB	2 camadas mínimo; plano GND; trilhas curtas	1	Projeto

16.1 Critério de seleção do display

- Compatibilidade mecânica com a lente original.
- Temperatura do painel: priorizar componente com especificação estendida, idealmente superior ao mínimo de -20 a +70 °C observado em módulos comerciais de referência.
- Backlight uniforme e legível à noite sem parecer tela aftermarket.
- Controlador com interface simples e baixa taxa de CPU.
- Preferência por tecnologia sem risco de burn-in permanente em uso contínuo no painel.

17. Firmware e software

17.1 Módulos lógicos

Módulo	Responsabilidade
boot_manager	Inicialização e autoteste
obd_manager	Conexão ELM, comandos, parser, timeouts
data_validator	Faixas, validade e frescura
trip_manager	Trip 1 e Trip 2
tank_manager	Tanque, abastecimento, último tanque
fuel_model	Consumo e autonomia
alert_manager	Prioridades, latch, rearm, buzzer
display_manager	Renderização e ciclo automático
gnss_manager	Hora e estado GNSS
storage_manager	NVS, desgaste, persistência
service_manager	Diagnóstico em bancada

17.2 Scheduler conceitual

LOOP / TASKS

- OBD RX parser
- Fast data update (RPM / speed)
- Slow data update (temp / voltage / fuel)
- Fuel model update
- Alert evaluation
- State machine
- Display refresh
- GNSS sync
- Persistence service

17.3 Inicialização ELM327

```
Bluetooth connect
AT reset / init
Echo OFF
Linefeeds OFF
Headers OFF (se aplicável)
Protocol AUTO ou protocolo validado
Query supported PIDs
Start scheduler
```

Como existem ELM327 de procedência e qualidade distintas, o software deve aceitar respostas atípicas, “NO DATA”, atraso e reinicialização do adaptador. Uma sessão OBD problemático não pode derrubar a interface do MID.

18. Segurança funcional e EMC

18.1 Princípios

- Somente leitura de dados na V1.0.
- Nenhuma alteração em parâmetros de ECU.
- Nenhum comando em relés automotivos.
- Nenhuma interferência no chicote de airbag, ABS ou direção.
- Proteção elétrica e filtro EMI na entrada.
- PCB com plano de massa e separação entre alimentação ruidosa e sinais.
- Buzzer com retorno de corrente controlado.

18.2 Robustez contra ruído

O módulo será instalado no painel, próximo a linhas de alimentação, motores de ventilação, iluminação e rádio. Portanto, a primeira versão deve prever desacoplamento local, filtro de entrada, layout de terra, proteção de sinais e roteamento que evite laços grandes.

Meta de engenharia

O projeto deve priorizar “degradar a informação”, não “falhar o sistema”. Exemplo: se a tensão do OBD ficar indisponível, o display continua funcionando e apenas marca a grandeza como “---”.

19. Mecânica, display e térmica

A integração deve preservar a lente e a geometria visual original sempre que possível. O objetivo é parecer uma evolução do próprio painel, e não uma tela instalada sobre o painel.

19.1 Regras mecânicas

- Medir abertura útil, profundidade disponível e pontos de fixação antes de comprar o LCD definitivo.
- Usar PCB traseira compacta e separada do LCD quando facilitar montagem.
- Evitar cortar metal do painel; adaptar somente peças plásticas quando necessário.
- Manter acesso para desmontagem do módulo sem desmontar todo o painel.
- Fixação sem vibração e sem pressionar o vidro/LCD.

19.2 Temperatura

O módulo deve ser projetado para um ambiente mais severo que uma bancada. Display, regulador e MCU precisam possuir faixa de temperatura adequada ao local de instalação. O gabinete não deve selar calor desnecessariamente; ao mesmo tempo, poeira e condensação devem ser controladas.

20. Plano de testes e aceitação

Teste	Procedimento	Critério de aprovação
T-01 Boot	Ignição ON / motor OFF	LCD inicia, self-test, 1 bip do núcleo
T-02 OBD connect	Conectar ELM	Conexão sem travar interface
T-03 OBD loss	Desligar ELM	OBD OFFLINE, sem reset
T-04 Movimento	Rodar > 0 km/h	Retorna HOME
T-05 Parado	Parar e manter RPM < 1000	Entra no ciclo automaticamente
T-06 Giro parado	Parado, RPM > 1000	Ciclo pausa; HOME/estado definido
T-07 Temp alert	Simular/usar limiar validado	2 bips + tela prioritária
T-08 Speed limit	Ultrapassar limite	2 bips uma vez; não repete continuamente
T-09 Rearm	Abaixo do limite e subir novamente	Novo alerta permitido
T-10 Refuel	Abastecimento confirmado	TANQUE reseta e salva anterior
T-11 Float noise	Simular oscilação de nível	Sem reset falso
T-12 Low data	Forçar "NO DATA"	"---", sem número fictício
T-13 Voltage	Comparar ADC vs OBD	Divergência tratada como diagnóstico
T-14 Crank	Dar partida repetida	Sem reboot ou auto-recuperação imediata
T-15 Darkness	Testar noite	Legibilidade sem brilho excessivo

Teste	Procedimento	Critério de aprovação
T-16 Heat soak	Aquecer cabine de forma real	Sem travamento do display
T-17 Persistence	Desligar/ligar	Configuração e último tanque preservados

20.1 Critérios de aprovação da V1.0

- Zero comandos manuais necessários para a operação normal.
- Zero falsos positivos de abastecimento nas condições testadas.
- Zero alarmes sonoros repetitivos por uma mesma condição persistente.
- Nenhum dado inválido apresentado como número real.
- Recuperação automática de perda de OBD.
- Interface permanece funcional mesmo sem GNSS.
- Nenhum acionamento/interferência nos sistemas críticos do veículo.

21. Comissionamento na Meriva

21.1 Fase A - bancada

1. Montar fonte protegida e testar com fonte de bancada.
2. Testar ESP32, LCD e buzzer separadamente.
3. Parear ELM327 e registrar MAC.
4. Ler PIDs básicos e registrar latência.
5. Testar GNSS e sincronismo de hora.
6. Validar gravação de NVS.

21.2 Fase B - veículo parado

1. Medir tensão na tomada/ponto escolhido com ignição OFF/ON e durante partida.
2. Confirmar polaridade e fusível.
3. Instalar módulo sem conectar ao chicote crítico.
4. Ligar ELM327 e mapear PIDs suportados.
5. Comparar RPM, velocidade e temperatura com Car Scanner.
6. Validar tela e buzzer.

21.3 Fase C - rodagem

1. Percurso urbano curto: validar HOME e ciclo.
2. Percurso misto: validar consumo e autonomia.
3. Testar limite de velocidade em condição controlada.
4. Testar perda de Bluetooth.
5. Comparar valores com Car Scanner.
6. Depois de substituir a boia, iniciar calibração do combustível.

22. Matriz de riscos

Risco	Impacto	Mitigação V1
ELM327 clone instável	Alto	Timeout, reconexão, parser tolerante, "---"

Risco	Impacto	Mitigação V1
Protocolo OBD não confirmado	Alto	Validar no veículo antes do PCB definitivo
Boia incorreta	Alto	Reset manual inicialmente; calibração posterior
Transiente automotivo	Alto	TVS + proteção reversa + buck automotivo
Display não cabe	Médio	Medir TID antes da compra do módulo final
Aquecimento de painel	Médio	Componentes de faixa térmica adequada
Falso abastecimento	Alto	Confirmação por múltiplas condições
Falso alarme térmico	Alto	Debounce, histerese, limiar validado
Reset durante partida	Alto	Fonte robusta + brownout + teste de crank
Erro de interpretação de DTC	Médio	Separar confirmed/pending/inactive

23. Itens abertos e decisões futuras

Item aberto	Por que falta	Como fechar
Protocolo físico exato da ECU	Não confirmado com evidência suficiente	Capturar identificação do ELM/Car Scanner na Meriva
Lista de PIDs realmente suportados	Depende da ECU/firmware	Consultar 0100, 0120, 0140 e testar respostas
Curva real da boia	Sensor instalado hoje está incorreto	Trocar boia + medir pontos reais
Dimensão exata do TID	Precisa medição física	Medir abertura e profundidade
Modelo definitivo de LCD	Varia por mecânica/temperatura	Escolher após medição e teste térmico
Limites térmicos	Precisam correlação real	Logar temperatura + comportamento da ventoinha
Limiar de rearm de velocidade	Ainda é parâmetro de UX	Definir em teste
Histórico de abastecimentos	Não essencial para núcleo	Somente após V1 estável
Temperatura externa	Original tinha essa função	Sensor dedicado V1.1
Bússola	Não essencial	V1.x futura

24. Critérios de conclusão da V1.0

A V1.0 será considerada concluída quando todos os requisitos P0 estiverem funcionando no veículo real, com logs suficientes para demonstrar que a leitura de dados, a máquina de estados, o gerenciamento de alertas e o sistema de tanque se comportam de forma previsível.

Domínio	Condição de “pronto”
Eletrônica	Fonte protegida, sem resets em uso normal e partida.
Display	Legível e mecanicamente integrado ao TID.
OBD	Conexão automática e dados prioritários confiáveis.
Interface	HOME + ciclo automático + alertas funcionando.
Buzzer	1 bip / 2 bips claramente distinguíveis.
Fuel	TANQUE validado primeiro manualmente; automático após boia calibrada.
Autonomia	Estimativa coerente com abastecimentos reais.
Persistência	Trips/configuração/último tanque preservados.
Segurança	Sem interferência em sistemas críticos.

Resultado esperado

Ao terminar a V1.0, o Smart MID deverá parecer parte do veículo, exigir pouca atenção do motorista e ser conservador quando os dados não forem confiáveis.

25. Referências técnicas

R1 - Chevrolet / General Motors do Brasil - Manual do Proprietário Chevrolet Meriva, edição interna “Meriva, 03/10”, arquivo de referência disponibilizado no projeto. Seções 6, 9, 12 e 13; TID, fusíveis, especificações, tanque e manutenção.

R2 - Espressif Systems - ESP-IDF Bluetooth Classic / SPP documentation. Confirma suporte a Bluetooth Classic e Serial Port Profile no ESP32 original.

R3 - Texas Instruments - TIDA-01167, Automotive 12-V/24-V Battery Input Protection Reference Design. Referência para proteção contra transientes, inversão, sobre-tensão e load dump.

R4 - ELM Electronics - ELM327 datasheet / AT command documentation. Referência para operação como ponte entre OBD e enlace serial.

R5 - OBD-II PID references - fórmulas públicas de PIDs 05, 0C, 0D, 2F, 42 e outros. Usar como referência de implementação; suporte real depende da ECU.

R6 - Referências Opel/Meriva posteriores e sistemas MID de outros fabricantes - utilizadas somente como inspiração de filosofia de interface e gerenciamento de trip/range, não como especificação da Meriva brasileira.

Fonte Chevrolet utilizada: arquivo de referência “manual-meriva-2010.PDF”, identificado internamente como “Meriva, 03/10”. Consulta externa realizada em 24/09/2026. URLs e cópias integrais não são reproduzidas neste documento; a identificação das fontes permite rastreabilidade.

ANEXO A - Registro de decisões do projeto

Decisão	Status	Motivo
Monocromático azul	FECHADO	Estética OEM e foco em legibilidade
Uma tela em movimento	FECHADO	Reduz distração
Ciclo automático parado	FECHADO	Acesso às funções sem botão
Condição $V=0 + RPM<1000$	FECHADO	Evita depender só de RPM
1 bip = OK / 2 bips = NOK	FECHADO	Vocabulário sonoro simples
TANQUE independente	FECHADO	Separar combustível de trip
Abasteceu -> reset TANQUE	FECHADO	Meta funcional principal
ELM327 externo na V1	FECHADO	Menor invasividade elétrica
ESP32 Classic BT	FECHADO	SPP para ELM327
Proteção automotiva dedicada	FECHADO	Ambiente elétrico real exige transientes

ANEXO B - Estado atual do projeto

Documento de especificação encerrado em nível de arquitetura. O próximo artefato de engenharia será o esquema elétrico detalhado da placa V1, seguido do firmware e do desenho mecânico do suporte no TID. Thresholds numéricos, curva da boia, PIDs suportados e dimensões do LCD permanecem parâmetros a serem validados no veículo real.